

Exercice 12

1) Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, montrons que :

$$\text{sh}(x+y) = \text{sh}(x)\text{ch}(y) + \text{ch}(x)\text{sh}(y)$$

On a :

$$\begin{aligned} \text{sh}(x)\text{ch}(y) + \text{ch}(x)\text{sh}(y) &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \times \frac{e^y + e^{-y}}{2} + \frac{e^x + e^{-x}}{2} \times \frac{e^y - e^{-y}}{2} \\ &= \frac{1}{4} \left[\begin{pmatrix} x+y & x-y & y-x & -(x+y) \\ e^+ & e^- & -e^- & -e^+ \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x+y & x-y & y-x & -(x+y) \\ e^+ & -e^- & -e^- & e^+ \end{pmatrix} \right] \\ &= \frac{1}{4} (2e^{x+y} - 2e^{-(x+y)}) \\ &= \frac{e^{x+y} - e^{-(x+y)}}{2} \\ &= \text{sh}(x+y) \end{aligned}$$

Ainsi on a bien :

$$\boxed{\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \text{sh}(x+y) = \text{sh}(x)\text{ch}(y) + \text{ch}(x)\text{sh}(y)}$$

2) Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, montrons que :

$$\text{ch}(x+y) = \text{ch}(x)\text{ch}(y) + \text{sh}(x)\text{sh}(y)$$

On a :

$$\begin{aligned} \text{ch}(x)\text{ch}(y) + \text{sh}(x)\text{sh}(y) &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \times \frac{e^y + e^{-y}}{2} + \frac{e^x - e^{-x}}{2} \times \frac{e^y - e^{-y}}{2} \\ &= \frac{1}{4} \left[\begin{pmatrix} x+y & x-y & y-x & -(x+y) \\ e^+ & e^- & -e^- & -e^+ \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x+y & x-y & y-x & -(x+y) \\ e^+ & -e^- & -e^- & e^+ \end{pmatrix} \right] \\ &= \frac{1}{4} (2e^{x+y} + 2e^{-(x+y)}) \\ &= \frac{e^{x+y} + e^{-(x+y)}}{2} \\ &= \text{ch}(x+y) \end{aligned}$$

Ainsi, on a bien:

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \text{ch}(x+y) = \text{ch}(x)\text{ch}(y) + \text{sh}(x)\text{sh}(y)$$

3) Soit $x \in \mathbb{R}_+$, montrons que:

$$\text{ch}(x) \geq 1 + \frac{x^2}{2}$$

Soit f la fonction définie par:

$$\begin{aligned} \text{Soit } f: \mathbb{R}_+ &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \text{ch}(x) - 1 - \frac{x^2}{2} \end{aligned}$$

Étudions les variations de f sur $\mathbb{R}_+$

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ en tant que somme d'applications dérivables sur $\mathbb{R}_+$, alors:

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, f'(x) = \text{sh}(x) - x$$

Étudions désormais les variations de f' sur $\mathbb{R}_+$

La fonction f' est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ en tant que somme d'applications dérivables sur $\mathbb{R}_+$, alors:

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, f''(x) = \text{ch}(x) - 1$$

Or d'après les propriétés de la fonction ch :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \text{ch}(x) \geq 1 \Leftrightarrow \text{ch}(x) - 1 \geq 0$$

$$\text{D'où } f''(x) \geq 0$$

Ainsi, on en déduit que la fonction f' est croissante sur $\mathbb{R}_+$

Et comme :

$$\begin{aligned} f'(0) &= \text{sh}(0) - 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Alors pour tout $x \in \mathbb{R}_+$
 $f'(x) \geq 0$

D'où f est croissante sur $\mathbb{R}_+$

Et enfin comme

$$\begin{aligned} f(0) &= \text{ch}(0) - 1 - \frac{0^2}{2} \\ &= 1 - 1 - 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Alors pour tout $x \in \mathbb{R}_+$
 $f(x) \geq 0$

$$\text{Soit } \text{ch}(x) - 1 - \frac{x^2}{2} \geq 0$$

On a bien :

$\forall x \in \mathbb{R}_+ \quad \text{ch}(x) \geq 1 + \frac{x^2}{2}$
--